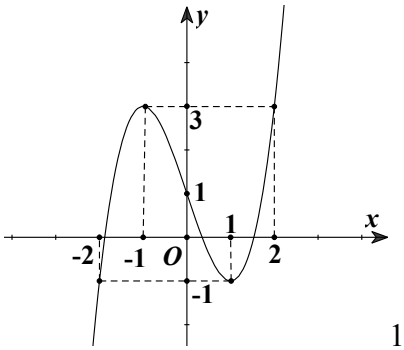
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ ÔN THI TN THPT NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... Số báo danh: ..... **Mã đề 101**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. *Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Đường cong cho trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?



1

A. $y=-x^3+2x-1$. **B.** $y=-x^3+3x+1$. **C.** $y=2x^3-6x+1$. **D.** $y=x^3-3x+1$.

Câu 2. Nghiệm của phương trình $\sin x=\dfrac{1}{2}$ là:

A. $x=\dfrac{\pi}{3}+k2\pi$. **B.** $x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi$. **C.** $x=k\pi$. **D.** $x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi$.

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=-5$ và $d=3$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $u_{15}=34$. **B.** $u_{15}=45$. **C.** $u_{13}=31$. **D.** $u_{10}=35$.

Câu 4. Cho hàm số $y=f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y=x^3$.Phát biểu nào sau đây đúng?

A. $f(x)=\dfrac{x^4}{4}+C$. **B.** $f(x)=3x^2$. **C.** $f(x)=4x^3$. **D.** $f(x)=\dfrac{x^4}{4}$.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}x>3$ là:

A. $(\log_{0,5}3;+\infty)$. **B.** $(-\infty;\log_{0,5}3)$. **C.** $(0;0,125)$. **D.** $(0;3^{0,5})$.

Câu 6. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của mặt phẳng

A. $2x+y^2+z+1=0$. **B.** $x^2+y+z+2=0$.

C. $2x+y+z+3=0$. **D.** $2x+y+z^2+4=0$.

Câu 7. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường thẳng?

A. $\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y-1}{z}=\dfrac{z-5}{4}$. **B.** $\dfrac{x-9}{7}=\dfrac{y-8}{-1}=\dfrac{z-6}{-2}$.

C. $\dfrac{x-6}{3}=\dfrac{y-3}{4}=\dfrac{z-5}{z}$. **D.** $\dfrac{x-1}{y}=\dfrac{y-2}{5}=\dfrac{z-3}{4}$.

Câu 8. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu

A. $(x^2-8)^2+(y-12)^2+(z-24)^2=9^2$. **B.** $(x-9)^2+(y^2-10)^2+(z-11)^2=12^2$.

C. $(x-13)^2+(y-24)^2-(z-36)^2=7^2$. **D.** $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=5^2$.

Câu 9. Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho ở *Bảng 1*. Gọi $\overline{x}$ là số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đó được tính bằng công thức nào trong các công thức sau?

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[a_1;a_2)$	x_1	n_1
$[a_2;a_3)$	x_2	n_2
....	...	...
$[a_m;a_{m+1})$	x_m	n_m
		n

A. $s^2=\dfrac{n_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2+n_2\left(x_2-\overline{x}\right)^2+...+n_m\left(x_m-\overline{x}\right)^2}{n}$.

B. $s=\sqrt{\dfrac{n_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2+n_2\left(x_2-\overline{x}\right)^2+...+n_m\left(x_m-\overline{x}\right)^2}{m}}$.

C. $s=\sqrt{\dfrac{n_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2+n_2\left(x_2-\overline{x}\right)^2+...+n_m\left(x_m-\overline{x}\right)^2}{n}}$.

D. $s^2=\dfrac{n_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2+n_2\left(x_2-\overline{x}\right)^2+...+n_m\left(x_m-\overline{x}\right)^2}{m}$.

Câu 10. Một đồ chơi có dạng khối chóp cụt tứ giác đều với độ dài hai cạnh đáy lần lượt là $2cm$ và $12cm$, chiều cao là $18cm$. Thể tích của đồ chơi đó bằng

A. $9288cm^3$. **B.** $1048cm^3$. **C.** $3096cm^3$. **D.** $1032cm^3$.

Câu 11. Cho các biến cố A và B thỏa mãn $P(A)>0, P(B)>0$. Khi đó $P\left(A\middle|B\right)$ bằng biểu thức nào dưới đây?

A. $\dfrac{P(A).P\left(B\middle|A\right)}{P(B)}$. **B.** $\dfrac{P(B).P\left(B\middle|A\right)}{P(A)}$. **C.** $\dfrac{P(B)}{P(A).P\left(B\middle|A\right)}$. **D.** $\dfrac{P(A)}{P(B).P\left(B\middle|A\right)}$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai điểm $A(x_1;y_1;z_1)$ và $B(x_2;y_2;z_2)$ bằng:

A. $|x_2-x_1|+|y_2-y_1|+|z_2-z_1|$. **B.** $\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$.

C. $\dfrac{|x_2-x_1|+|y_2-y_1|+|z_2-z_1|}{3}$. **D.** $\sqrt{\dfrac{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}{3}}$.

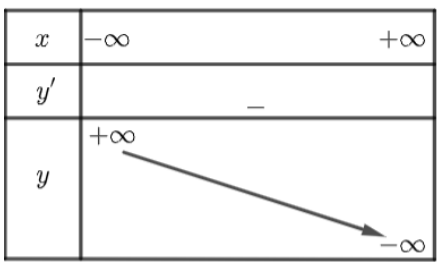
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. *Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Cho hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$.

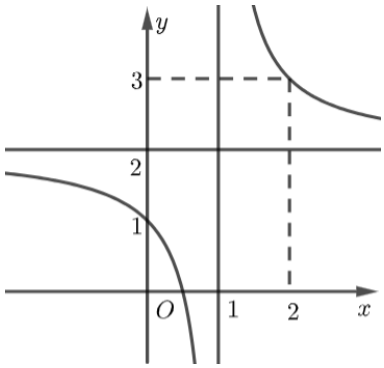
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y'=\dfrac{-1}{(x-1)^2}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho nhận giá trị âm với mọi $x\neq 1$.

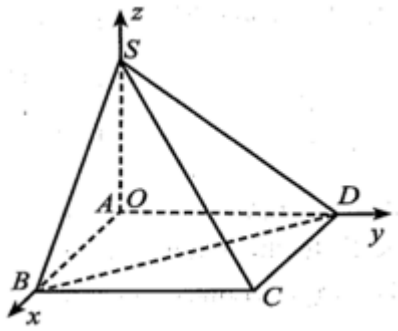
c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:



d) Đồ thị hàm số đã cho như sau.



Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có $S(0;0;3,5)$, $ABCD$ là hình chữ nhật với $A(0;0;0), B(4;0;0), D(0;10;0)$ (*hình bên)*.



a) Toạ độ điểm $C(4;10;0)$.

b) Phương trình mặt phẳng (SBD) là $\frac{x}{4}+\frac{y}{10}+\frac{z}{3,5}=1$.

c) Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{SC}$ là $(4;10;-3,5)$.

d) Góc giữa đường thẳng *SC* và mặt phẳng (SBD) (làm tròn đến hàng đơn vị của độ là $20°$

Câu 3. Kết quả kiểm tra môn Tiếng Anh (cùng đề) của học sinh hai lớp $12A$ và $12B$ được cho lần lượt bởi mẫu số liệu ghép nhóm ở Bảng 6, Bảng 7.

Nhóm	Tần số
$[0;2)$	3
$[2;4)$	5
$[4;6)$	5
$[6;8)$	25
$[8;10]$	2
	$n=40$

Bảng 6

Nhóm	Tần số
$[0;2)$	1
$[2;4)$	4
$[4;6)$	15
$[6;8)$	16
$[8;10]$	4
	$n=40$

Bảng 7

a) Số trung bình cộng của hai mẫu số liệu trên bằng nhau.

b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớp $12A$ nhỏ hơn 2.

c) Phương sai của mẫu số liệu lớp $12B$ lớn hơn 3.

d) Điểm thi của học sinh lớp $12B$ đồng đều hơn lớp $12A$.

Câu 4. Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, số người bị bệnh huyết áp cao trong những người bị bệnh tiểu đường là 70%, trong những người không bị bệnh tiểu đường là 25%. Chọn ngẫu nhiên 1 người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là 0,4

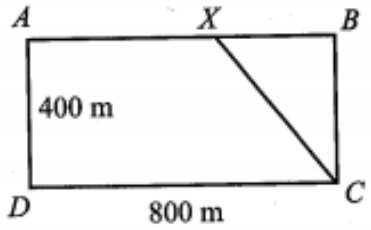
b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường, là 0,7

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường, là 0,75

d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là 0,8

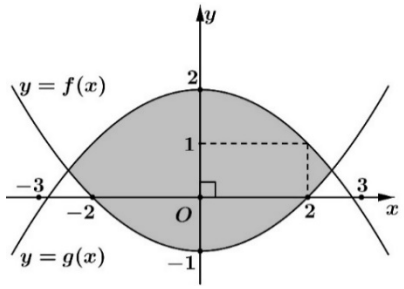
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một vận động viên thể thao hai môn phối hợp luyện tập với một bể bơi hình chữ nhật rộng $400\,\text{m}$, dài $800\,\text{m}$.



Vận động viên chạy phối hợp với bơi như sau: Xuất phát từ điểm A, chạy đến điểm X và bơi từ điểm X đến điểm C (Hình 4). Hỏi nên chọn điểm X cách A gần bằng bao nhiêu mét để vận động viên đến C nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? Biết rằng vận tốc chạy là 30 km/h, vận tốc bơi là 6 km/h.

Câu 2. Bạn Hải nhận thiết kế logo hình con mắt (phần được tô đậm) cho một cơ sở y tế: Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol $y = f(x)$ và $y = g(x)$ như *Hình 7* (đơn vị trên mỗi trục toạ độ là decimét). Bạn Hải cần tính diện tích của logo để báo giá cho cơ sở y tế đó trước khi kí hợp đồng. Diện tích của logo là bao nhiêu decimét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Câu 3. Trong một đợt khám sức khỏe của 50 học sinh nam lớp 12, người ta được kết quả như *Bảng 1*.

Nhóm	**Tần số**
[160; 164)	3
[164; 168)	8
[168; 172)	18
[172; 176)	12
[176; 180)	9
	$n = 50$

Bảng 1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm cho ở *Bảng 1* bằng bao nhiêu centimets (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $x^2 + y^2 + z^2 + 2mx - 2(m-1)y + m - 2 = 0$ là phương trình của mặt cầu (S_m). Biết với mọi số thực m thì (S_m) luôn chứa một đường tròn cố định. Tìm bán kính r của đường tròn đó (làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 5. Trong một đợt kiểm tra sức khoẻ, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là 0,2% và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có 6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khoẻ đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó bị mắc bệnh X là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 6. Bạn Hoa cần gấp một hộp quà có dạng hình lăng trụ tứ giác đều với diện tích toàn phần là $200cm^2$. Hộp quà mà bạn Hoa gấp được có thể tích lớn nhất bằng bao nhiêu centimet khối (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

------ HẾT ------

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Chọn	D	D	C	A	C	C	B	D	C	D
Câu	11	12								
Chọn	A	B								

PHẦN II

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được $0,1$ điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được $0,25$ điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được $0,50$ điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu	1	2	3	4
Đáp án	a) Đ	a) Đ	a) Đ	a) Đ
	b) Đ	b) S	b) S	b) Đ
	c) S	c) Đ	c) Đ	c) S
	d) Đ	d) S	d) Đ	d) S

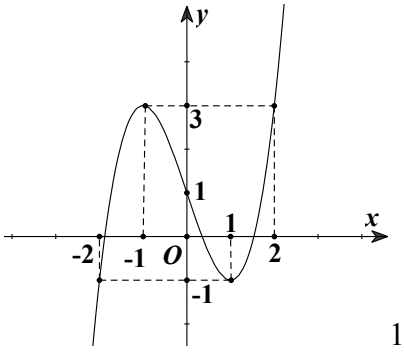
PHẦN III. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được $0,5$ điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	718	9,8	4,5	1,4	0,03	192

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. *Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Đường cong cho trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?



1

A. $y=-x^3+2x-1$. **B.** $y=-x^3+3x+1$. **C.** $y=2x^3-6x+1$. **D.** $y=x^3-3x+1$.

Lời giải

Giả sử đường cong hình bên là đồ thị của hàm số: $y=ax^3+bx^2+cx+d\ (a\neq 0)$.

Từ đồ thị hàm số ta thấy $a>0$ nên loại A và B.

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị: $(-1;3)$ và $(1;-1)$ nên chọn D.

Câu 2. Nghiệm của phương trình $\sin x=\frac{1}{2}$ là:

A. $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi$. **B.** $x=\frac{\pi}{6}+k\pi$. **C.** $x=k\pi$. **D.** $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi$.

Lời giải

Chọn D

$$\sin x=\frac{1}{2}\Leftrightarrow \sin x=\sin\frac{\pi}{6}\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=\frac{\pi}{6}+k2\pi \\ x=\pi-\frac{\pi}{6}+k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=\frac{\pi}{6}+k2\pi \\ x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi \end{array}\right. (k\in\mathbb{Z}).$$

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=-5$ và $d=3$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $u_{15}=34$. **B.** $u_{15}=45$. **C.** $u_{13}=31$. **D.** $u_{10}=35$.

Lời giải

Chọn C

$$\begin{cases} u_1=-5 \\ d=3 \end{cases}\longrightarrow u_n=3n-8\longrightarrow \begin{cases} u_{15}=37 \\ u_{13}=31 \\ u_{10}=22 \end{cases}$$

Câu 4. Cho hàm số $y=f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y=x^3$.Phát biểu nào sau đây đúng?

A. $f(x)=\frac{x^4}{4}+C$. **B.** $f(x)=3x^2$. **C.** $f(x)=4x^3$. **D.** $f(x)=\frac{x^4}{4}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int x^3\mathrm{d}x=\frac{x^4}{4}+C$.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}x>3$ là:

A. $(\log_{0,5}3;+\infty)$. **B.** $(-\infty;\log_{0,5}3)$. **C.** $(0;0,125)$. **D.** $(0;3^{0,5})$.

Lời giải

Chọn C.

Ta có $\log_{0,5}x>3\Leftrightarrow \begin{cases} x>0 \\ x<(0,5)^3 \end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases} x>0 \\ x<0,125 \end{cases}\Leftrightarrow 0<x<0,125.$

Câu 6. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của mặt phẳng

A. $2x+y^2+z+1=0$. **B.** $x^2+y+z+2=0$.

C. $2x+y+z+3=0$. **D.** $2x+y+z^2+4=0$.

Lời giải

Chọn C

Phương trình tổng quát của mặt phẳng có dạng: $Ax+By+Cz+D=0$ với $A^2+B^2+C^2>0$.

Câu 7. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường thẳng?

A. $\frac{x-2}{3}=\frac{y-1}{z}=\frac{z-5}{4}$. **B.** $\frac{x-9}{7}=\frac{y-8}{-1}=\frac{z-6}{-2}$.

C. $\frac{x-6}{3}=\frac{y-3}{4}=\frac{z-5}{z}$. **D.** $\frac{x-1}{y}=\frac{y-2}{5}=\frac{z-3}{4}$.

Lời giải

Chọn B

Phương trình chính tắc của đường thẳng có dạng: $\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$ với $a.b.c\neq 0$.

Câu 8. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu

A. $\left(x^2-8\right)^2+\left(y-12\right)^2+\left(z-24\right)^2=9^2$.

B. $\left(x-9\right)^2+\left(y^2-10\right)^2+\left(z-11\right)^2=12^2$.

C. $\left(x-13\right)^2+\left(y-24\right)^2-\left(z-36\right)^2=7^2$.

D. $\left(x-1\right)^2+\left(y-2\right)^2+\left(z-3\right)^2=5^2$.

Lời giải

Chọn D

Câu 9. Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho ở *Bảng 1*. Gọi $\overline{x}$ là số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đó được tính bằng công thức nào trong các công thức sau?

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$\left[a_1;a_2\right)$	x_1	n_1
$\left[a_2;a_3\right)$	x_2	n_2
....	...	...
$\left[a_m;a_{m+1}\right)$	x_m	n_m
		n

Bảng 1

A. $s^2=\dfrac{n_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2+n_2\left(x_2-\overline{x}\right)^2+...+n_m\left(x_m-\overline{x}\right)^2}{n}$.

B. $s=\sqrt{\dfrac{n_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2+n_2\left(x_2-\overline{x}\right)^2+...+n_m\left(x_m-\overline{x}\right)^2}{m}}$.

C. $s=\sqrt{\dfrac{n_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2+n_2\left(x_2-\overline{x}\right)^2+...+n_m\left(x_m-\overline{x}\right)^2}{n}}$.

D. $s^2=\dfrac{n_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2+n_2\left(x_2-\overline{x}\right)^2+...+n_m\left(x_m-\overline{x}\right)^2}{m}$.

Lời giải

Chọn C.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s=\sqrt{\frac{n_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2+n_2\left(x_2-\overline{x}\right)^2+...+n_m\left(x_m-\overline{x}\right)^2}{n}}$$

Câu 10. Một đồ chơi có dạng khối chóp cụt tứ giác đều với độ dài hai cạnh đáy lần lượt là $2cm$ và $12cm$, chiều cao là $18cm$. Thể tích của đồ chơi đó bằng

A. $9288cm^3$.

B. $1048cm^3$.

C. $3096cm^3$.

D. $1032cm^3$.

Lời giải

Chọn D.

Diện tích đáy bé : $S=2^2=4$

Diện tích đáy lớn : $S'=12^2=144$.

Chiều cao $h=18$.

Thể tích khối chóp cụt tứ giác đều là :

$$V=\frac{1}{3}h(S+S'+\sqrt{S.S'})=\frac{1}{3}.18(4+144+\sqrt{4.144})=1032(cm^3)$$

Câu 11. Cho các biến cố A và B thỏa mãn $P(A)>0, P(B)>0$. Khi đó $P(A|B)$ bằng biểu thức nào dưới đây?

A. $\dfrac{P(A).P(B|A)}{P(B)}$. **B.** $\dfrac{P(B).P(B|A)}{P(A)}$. **C.** $\dfrac{P(B)}{P(A).P(B|A)}$. **D.** $\dfrac{P(A)}{P(B).P(B|A)}$.

Lời giải

Chọn A.

$P(A\setminus B)=\dfrac{P(A).P(B\setminus A)}{P(B)}$

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai điểm $A(x_1;y_1;z_1)$ và $B(x_2;y_2;z_2)$ bằng:

A. $|x_2-x_1|+|y_2-y_1|+|z_2-z_1|$. **B.** $\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$.

C. $\dfrac{|x_2-x_1|+|y_2-y_1|+|z_2-z_1|}{3}$. **D.** $\sqrt{\dfrac{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}{3}}$.

Lời giải

Chọn B.

$A(x_1;y_1;z_1)$ **và** $B(x_2;y_2;z_2) \Rightarrow AB=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. *Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Cho hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$.

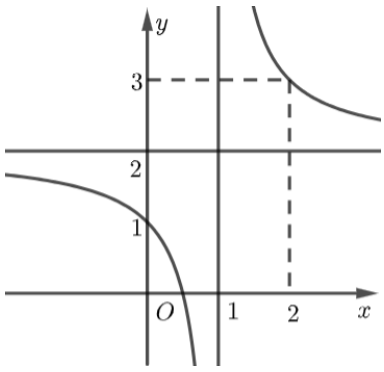
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y'=\dfrac{-1}{(x-1)^2}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho nhận giá trị âm với mọi $x\neq 1$.

c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:

x	$-\infty$		$+\infty$
y'		$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	$-\infty$

d) Đồ thị hàm số đã cho như ở *Hình 4*.



Lời giải

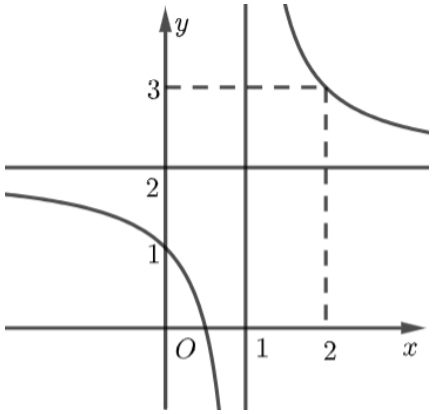
a) $y'=\dfrac{2(-1)-(-1).1}{(x-1)^2}=-\dfrac{1}{(x-1)^2}$ mệnh đề đúng

b) $y'=\dfrac{2(-1)-(-1).1}{(x-1)^2}=-\dfrac{1}{(x-1)^2}<0,\forall x\neq 1$ mệnh đề đúng

c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho như hình dưới là sai vì hàm số không xác định tại $x=1$

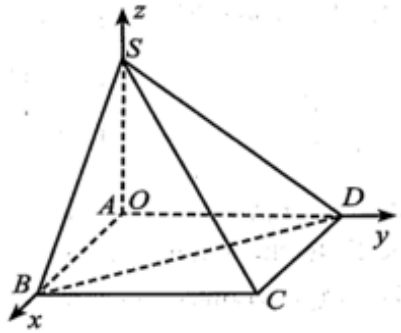
x	$-\infty$		$+\infty$
y'		$-$	
y	$+\infty$	↘	$-\infty$

d) Đồ thị hàm số đã cho như ở *Hình 4*. Mệnh đề đúng



a) Đ, b) Đ, c) S, d) Đ.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$ cho hình chóp $S.ABCD$ có $S(0;0;3,5), ABCD$ là hình chữ nhật với $A(0;0;0), B(4;0;0), D(0;10;0)$ (*Hình 4).*



a) Toạ độ điểm $C(4;10;0)$.

b) Phương trình mặt phẳng (SBD) là $\dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{10}+\dfrac{z}{3,5}=1$.

c) Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{SC}$ là $(4;10;-3,5)$.

d) Góc giữa đường thẳng *SC* và mặt phẳng (SBD) (làm tròn đến hàng đơn vị của độ là $20°$

Lời giải

Vì $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ nên $C(4;10;0)$ và $\overrightarrow{SC}=(4;10;-3,5)$. Phương trình mặt phẳng (SBD) là:

$\dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{10}+\dfrac{z}{3,5}=1\Leftrightarrow 35x+14y+40z-140=0.$ Suy ra $\vec{n}=(35;14;40)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (SBD).

Khi đó, $\sin(SC,(SBD))=\dfrac{|\overrightarrow{SC}.\vec{n}|}{|\overrightarrow{SC}|.|\vec{n}|}=\dfrac{|4.35+10.14+(-3,5).40|}{\sqrt{4^2+10^2+(-3,5)^2}.\sqrt{35^2+14^2+40^2}}=\dfrac{280\sqrt{53}}{9\ 063}$.

Vậy góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SBD) là khoảng $13°$.

Đáp án: **a) Đ, b) S, c) Đ, d) S.**

Câu 3. Kết quả kiểm tra môn Tiếng Anh (cùng đề) của học sinh hai lớp $12A$ và $12B$ được cho lần lượt bởi mẫu số liệu ghép nhóm ở Bảng 6, Bảng 7.

Nhóm	Tần số
$[0;2)$	3
$[2;4)$	5
$[4;6)$	5
$[6;8)$	25
$[8;10]$	2
	$n=40$

Bảng 6

Nhóm	Tần số
$[0;2)$	1
$[2;4)$	4
$[4;6)$	15
$[6;8)$	16
$[8;10]$	4
	$n=40$

Bảng 7

a) Số trung bình cộng của hai mẫu số liệu trên bằng nhau.

b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớp $12A$ nhỏ hơn 2.

c) Phương sai của mẫu số liệu lớp $12B$ lớn hơn 3.

d) Điểm thi của học sinh lớp $12B$ đồng đều hơn lớp $12A$.

Lời giải

Số trung bình cộng của mẫu số liệu lớp $12A$ là:

$$\overline{x_A}=\frac{3.1+5.3+5.5+25.7+2.9}{40}=5,9.$$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu lớp $12B$ là:

$$\overline{x_B}=\frac{1.1+4\cdot 3+15.5+16\cdot 7+4.9}{40}=5,9.$$

Suy ra số trung bình cộng của hai mẫu số liệu trên bằng nhau.

Phương sai của mẫu số liệu lớp $12A$ là:

$$s_A^2=\frac{3(1-5,9)^2+5(3-5,9)^2+5(5-5,9)^2+25(7-5,9)^2+2(9-5,9)^2}{40}=4,19.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớp $12A$ là $\sqrt{4,19}$ và $\sqrt{4,19}>2$.

Phương sai của mẫu số liệu lớp $12B$ là:

$$s_B^2=\frac{1(1-5,9)^2+4(3-5,9)^2+15(5-5,9)^2+16(7-5,9)^2+4(9-5,9)^2}{40}=3,19$$

Và $3,19>3$.

Vì $s_A^2>s_B^2$ nên điểm thi của học sinh lớp $12B$ đồng đều hơn lớp $12A$.

Đáp án: **a) Đ, b) S, c) Đ, d) Đ.**

Câu 4. Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, số người bị bệnh huyết áp cao trong những người bị bệnh tiểu đường là 70%, trong những người không bị bệnh tiểu đường là 25%. Chọn ngẫu nhiên 1 người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là 0,4

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường, là 0,7

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường, là 0,75

d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là 0,8

Lời giải

Xét các biến cố: A : "Chọn được người bị bệnh tiểu đường";

B : "Chọn được người bị bệnh huyết áp cao".

Khi đó, $P(A)=0,4; P(\overline{A})=0,6; P(B \mid A)=0,7; P(B \mid \overline{A})=0,25.$

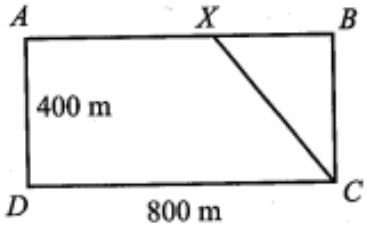
Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(B)=P(A).P(B \mid A)+P(\overline{A}).P(B \mid \overline{A})=0,4.0,7+0,6.0,25=0,43.$

Đáp án: **a) Đ, b) Đ, c) S, d) S.**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một vận động viên thể thao hai môn phối hợp luyện tập với một bể bơi hình chữ nhật rộng $400\,\mathrm{m}$, dài $800\,\mathrm{m}$.



Vận động viên chạy phối hợp với bơi như sau: Xuất phát từ điểm A, chạy đến điểm X và bơi từ điểm X đến điểm C (Hình 4). Hỏi nên chọn điểm X cách A gần bằng bao nhiêu mét để vận động viên đến C nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? Biết rằng vận tốc chạy là 30 km/h, vận tốc bơi là 6 km/h.

Lời giải

Đặt $BX=x(\text{ km})$, ta có: $AX=0,8-x(\text{ km})$;

$XC=\sqrt{(0,4)^2+x^2}=\sqrt{0,16+x^2}(\text{ km}).$

Xét hàm số: $T(x)=\dfrac{0,8-x}{30}+\dfrac{\sqrt{0,16+x^2}}{6}=\dfrac{1}{30}\left(0,8-x+5\sqrt{0,16+x^2}\right)(0 \le x<0,8).$

Ta có: $T'(x)=\dfrac{1}{30}\left(-1+\dfrac{5x}{\sqrt{0,16+x^2}}\right), T'(x)=0 \Rightarrow 5x=\sqrt{0,16+x^2}$.

Bình phương hai vế phương trình ta được $0,16+x^2=25x^2 \Leftrightarrow x=\pm\dfrac{\sqrt{6}}{30}$. Vì $0<x<0,8$ nên $x=\dfrac{\sqrt{6}}{30}$.

Bảng biến thiên của hàm số $T(x)$ là:

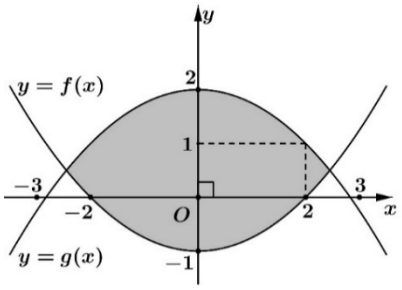
x	0		$\dfrac{\sqrt{6}}{30}$		$0,8$
$T'(x)$		$-$	0	$+$	
$T(x)$	$\dfrac{7}{75}$	$\searrow$	$T\left(\dfrac{\sqrt{6}}{30}\right)$	$\nearrow$	$\dfrac{\sqrt{5}}{15}$

Vậy $T(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng $T\left(\dfrac{\sqrt{6}}{30}\right)$ khi $AX=0,8-\dfrac{\sqrt{6}}{30} \approx 0,718(\text{ km})=718(\text{ m}).$

Đáp số: 718.

Câu 2. Bạn Hải nhận thiết kế logo hình con mắt (phần được tô đậm) cho một cơ sở y tế: Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol $y=f(x)$ và $y=g(x)$ như *Hình 7* (đơn vị trên mỗi trục toạ độ là decimét). Bạn Hải

cần tính diện tích của logo để báo giá cho cơ sở y tế đó trước khi kí hợp đồng. Diện tích của logo là bao nhiêu decimét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Lời giải

Gọi parabol $y=f\left(x\right)$ có dạng $f\left(x\right)=ax^2+bx+c$. Parabol $y=f\left(x\right)$ nhận Oy làm trục đối xứng nên ta có $\frac{-b}{2a}=0\Leftrightarrow b=0$. Lại có đồ thị hàm số $y=f\left(x\right)$ đi qua điểm $\left(0;-1\right)$ và điểm $\left(2;0\right)$ nên $a=\frac{1}{4}$ và $c=-1$.

Vậy parabok $y=f\left(x\right)=\frac{1}{4}x^2-1$.

□ Tương tự, ta cũng có parabol $y=g\left(x\right)=\frac{1}{4}x^2+2$.

□ Phương trình hoành độ giao điểm của $f\left(x\right)$ và $g\left(x\right)$ là:

$\frac{1}{4}x^2-1=-\frac{1}{4}x^2+2\Leftrightarrow x=\sqrt{6}$ hoặc $x=-\sqrt{6}$.

Khi đó, diện tích của logo là:

$$S=\int_{-\sqrt{6}}^{\sqrt{6}}\left[\left(-\frac{1}{4}x^2+2\right)-\left(\frac{1}{4}x^2-1\right)\right]dx$$

$$=\int_{-\sqrt{6}}^{\sqrt{6}}\left(3-\frac{1}{2}x^2\right)dx=\left(3x-\frac{x^3}{6}\right)\Bigg|_{-\sqrt{6}}^{\sqrt{6}}=4\sqrt{6}\approx 9,8\left(dm^2\right).$$

Câu 3. Trong một đợt khám sức khỏe của 50 học sinh nam lớp 12, người ta được kết quả như *Bảng 1*.

Nhóm	**Tần số**
[160; 164)	3
[164; 168)	8
[168; 172)	18
[172; 176)	12
[176; 180)	9
	$n=50$

Bảng 1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm cho ở *Bảng 1* bằng bao nhiêu centimets (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Lời giải

Số trung bình cộng của mẫu số liệu đó là:

$$\overline{x}=\frac{3.162+8.166+18.170+12.174+9.178}{50}=171,28(cm).$$

Phương sai của mẫu số liệu là:

$$s^2=\frac{1}{50}[3.(171,28-162)^2+8.(171,28-166)^2+18.(171,28-170)^2$$

$$+12.(171,28-174)^2+9.(171,28-178)^2]=20,1216.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: $s=\sqrt{s^2}=\sqrt{20,1216}\approx 4,5(cm).$

Đáp số: **4,5.**

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $x^2+y^2+z^2+2mx-2(m-1)y+m-2=0$ là phương trình của mặt cầu (S_m). Biết với mọi số thực m thì (S_m) luôn chứa một đường tròn cố định. Tìm bán kính r của đường tròn đó (làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải

Gọi $M(x;\ y;\ z)$ là một điểm thuộc đường tròn cố định với mọi số thực m, khi đó ta có:

$x^2+y^2+z^2+2mx-2(m-1)y+m-2=0$ đúng với $\forall m$.

$m(2x-2y-z+1)+x^2+y^2+z^2+2y-2=0$ đúng với $\forall m$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x-2y-z+1=0 \\ x^2+y^2+z^2+2y-2=0 \end{cases}$$

Vậy đường tròn cố định là giao tuyến của mặt phẳng $2x-2y-z+1=0$ và mặt cầu $x^2+y^2+z^2+2y-2=0$ có tâm $I(0;-1;\ 0)$, bán kính $R=\sqrt{3}$.

Do đó bán kính đường tròn $r=\sqrt{R^2-\left[d\left(I,\ (P)\right)\right]^2}=\sqrt{3-\dfrac{|2+1|}{\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}}}=\sqrt{2}\approx 1,4$.

Câu 5. Trong một đợt kiểm tra sức khoẻ, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là 0,2% và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có 6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khoẻ đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó bị mắc bệnh X là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Xét các biến cố:

A: "Người được chọn mắc bệnh X";

B: "Người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y".

Theo giả thiết ta có: $P(A)=0.002;\quad P(\overline{A})=1-0.002=0.998$;

$P(A|B)=1;\quad P(B|\overline{A})=0.06.$

Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(A|B)=\frac{P(A).P(A|B)}{P(A).P(A|B)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}=\frac{0,002.1}{0,002.1+0,998.0,06}\approx 0,03$$

Vậy nếu người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y thì xác suất bị mắc bệnh X của người đó là khoảng 0,03.

Câu 6. Bạn Hoa cần gấp một hộp quà có dạng hình lăng trụ tứ giác đều với diện tích toàn phần là $200cm^2$. Hộp quà mà bạn Hoa gấp được có thể tích lớn nhất bằng bao nhiêu centimet khối (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Gọi độ dài cạnh đáy và chiều cao hộp quà lần lượt là $x(cm)$ và $y(cm)$ $(x>0, y>0)$.

Theo giả thiết, ta có: $2x^2+4xy=200\Rightarrow y=\dfrac{50}{x}-\dfrac{x}{2}$ và $x<10$ (vì $y>0$).

Xét hàm số $V(x)=x^2.\left(\dfrac{50}{x}-\dfrac{x}{2}\right)=50x-\dfrac{1}{2}x^3 (0<x<10)$ là thể tích của hộp quà mà bạn Hoa gấp được.

Ta có: $V'(x)=50-\dfrac{3}{2}x^2=0\Leftrightarrow x=\pm\sqrt{\dfrac{100}{3}}$. Bảng biến thiên của hàm số $V(x)$ là:

x	0	$\sqrt{\frac{100}{3}}$	10
$V'(x)$	$+$	0	$-$
$V(x)$	0	$V\left(\sqrt{\frac{100}{3}}\right)$	0

Vậy bạn Hoa có thể gấp hộp quà có thể tích lớn nhất là $V\left(\sqrt{\frac{100}{3}}\right)\approx 192(cm^3)$.

Đáp số: **192.**

------ HẾT ------